

第09回 (2026.05.27)

データマイニング概論

※すべての授業資料について著作権を放棄していません。そのため、科目受講者が、自己の授業受講以外の目的で資料を電子的もしくは紙媒体等によって他者へ有償無償のいずれによらず譲渡することは禁止されています。授業受講者はこのことを理解したうえで受講しているとみなします。

熊本高等専門学校
生物化学システム工学科
木原 久美子 (専攻科棟3階)
kihara@kumamoto-nct.ac.jp

0-1. もくじ

0-1. 目次

0-2. 準備

2-6. 最低限のコマンド一覧（復習）

4-3. データへのアクセス（復習）

7-1. データへのアクセス（復習）

12-1. 棒グラフ

12-2. 箱ひげ図

12-3. 円グラフ（パイチャート・ドーナツ）

シラバス

Rのインストール・準備・起動・使用練習

ディレクトリ階層構造, 最低限のコマンド, ヘルプ, 四則演算,
代入, 行と列, 系列名, CSVファイル, データの読み込み,

ヒストグラムの描画, 相対度数, 密度関数, 図の保存

ソースファイルから複数の図をプロット

散布図, 単回帰分析, マーカーの色種類, プロット重合わせ

データ型・データ構造

図へ文字列の書き込み, 凡例表示, 識別子

特定のデータを抜き出して解析

相関解析・相関係数／グループごとの解析

回帰分析（単回帰・重回帰）

←第01回

←第02回

←第03-04回

←第04回

←第05-07回

←第05回

←第06回

←第06回

←第06-07回

←第07-08回

0-2. 準備

特定のフォルダを作りそこに授業に関係するファイルを保存するようにしましょう。各自でいつも準備を進めておいて下さい。

- 自分で決めた場所にData_miningフォルダを作成
授業名がデータマイニング概論 (Data mining)なので。
- そのフォルダの中にclassXXフォルダを作成。
XXに01とか02とか、授業の回数を入れておけば見分けが付きやすい。
毎回、授業中に行う作業はこのフォルダの中に保存するようにせよ。

2-6. 最低限のコマンド・一覧（前回まで）

□Rを立ち上げる windowsのスタート→プログラム→R

□コマンドで居場所を確認&今日の場所に移動

getwd()	今自分がどこにいるか居場所を確認
setwd("../")	ひとつうえの階層のディレクトリに行く
getwd()	居場所を確認！

dir()	今いるディレクトリ内に何があるか見る
setwd("./class6")	ディレクトリ内のclass4に移動
getwd()	うまく移動できたかgetwdで確認

help(dir)	dirの使い方見たい時。helpで何でも分かる
q()	Rを終わりにしたいとき
	スペースを保存するか聞かれたら保存しないを選択

4-3. データへのアクセス(前回まで)

データへのアクセス

$X[\text{行}, \text{列}]$ と思うと分かりやすいかも。

$X[, 1]$ $X[, 2]$ $X[, 3]$ $X[, 4]$ $X[, 5]$ $X[, 6]$

$X[1,]$						
$X[2,]$						
$X[3,]$						
$X[4,]$						

$X[2:3, 3:5]$

7-1. データへのアクセス(前回まで)

Rで扱うための、CSVファイルの準備

SampleData03_forR2.csvなどをフォルダー内に保存せよ。

CSVファイルが置いてあるディレクトリに移動しdir()で.csvファイルがある事を確認してから

CSVファイルの読み込み

```
Body <- read.table("読み込むcsvファイル名", header=T, sep=",")
```

読み込めたかどうか各自確認せよ

```
> help(read.table)
```

```
> Body <- read.table("SampleData03_forR 2.csv", header=T, sep=",")
```

データへのアクセス

```
Body[3,]
```

```
Body [,2:5]
```

```
Body[,c(2,4,5)]
```

```
Body[,4]
```

```
Body [3:7,]
```

```
Body [c(1,2,4),]
```

```
Body[3,4]
```

```
Body [3:7,2:5]
```

```
Body [c(1,2,3),c(2,4,6)]
```

それぞれ、どのような値を指している事になるか、再確認せよ。(下記は例)

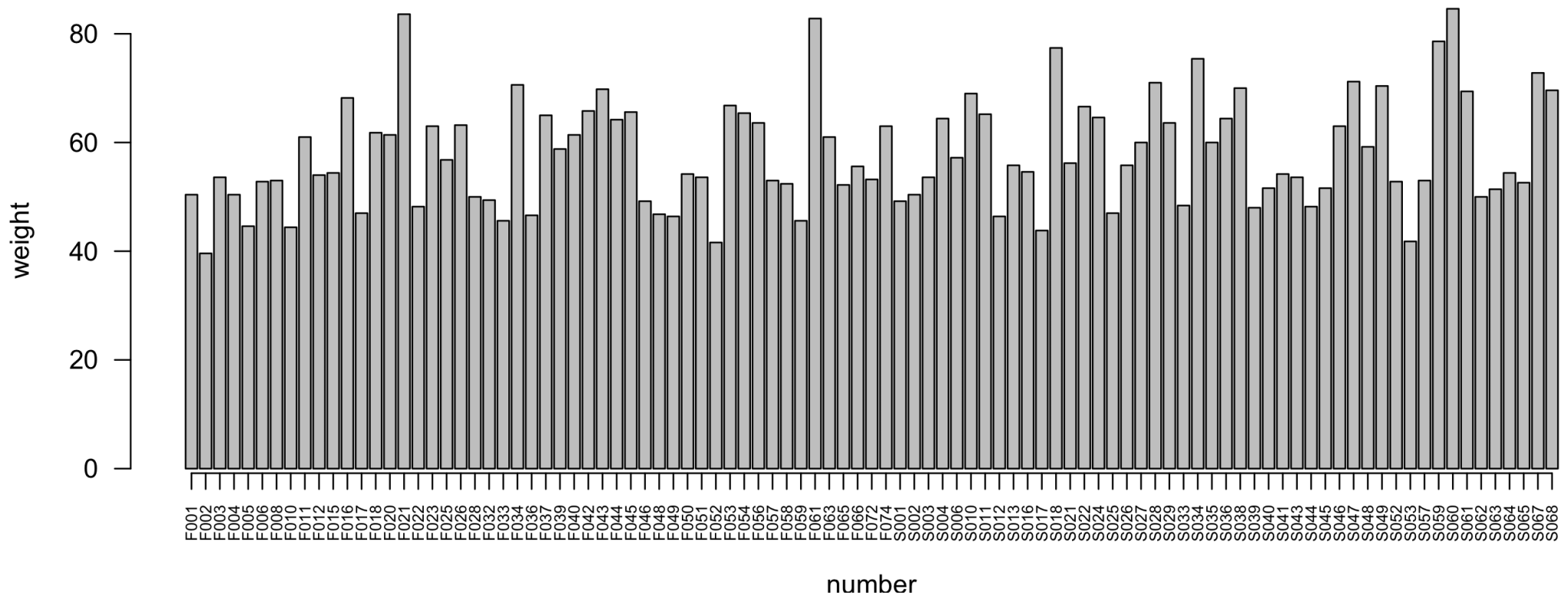
```
> Body [1:5, 1:8]
```

	NO	ID	Sex	Birth_year	Measurement_date	Age	X1_Weight	X2_Height
1	1	F001	F	1969	2003/11/6	33.9	50.4	1573
2	2	F002	F	1968	2003/11/6	35.0	39.6	1501
3	3	F003	F	1975	2003/11/6	28.3	53.6	1648
4	4	F004	F	1972	2003/11/6	31.2	50.4	1547

12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

読み込んだデータから体重のデータを使って、以下のような棒グラフを描こう。



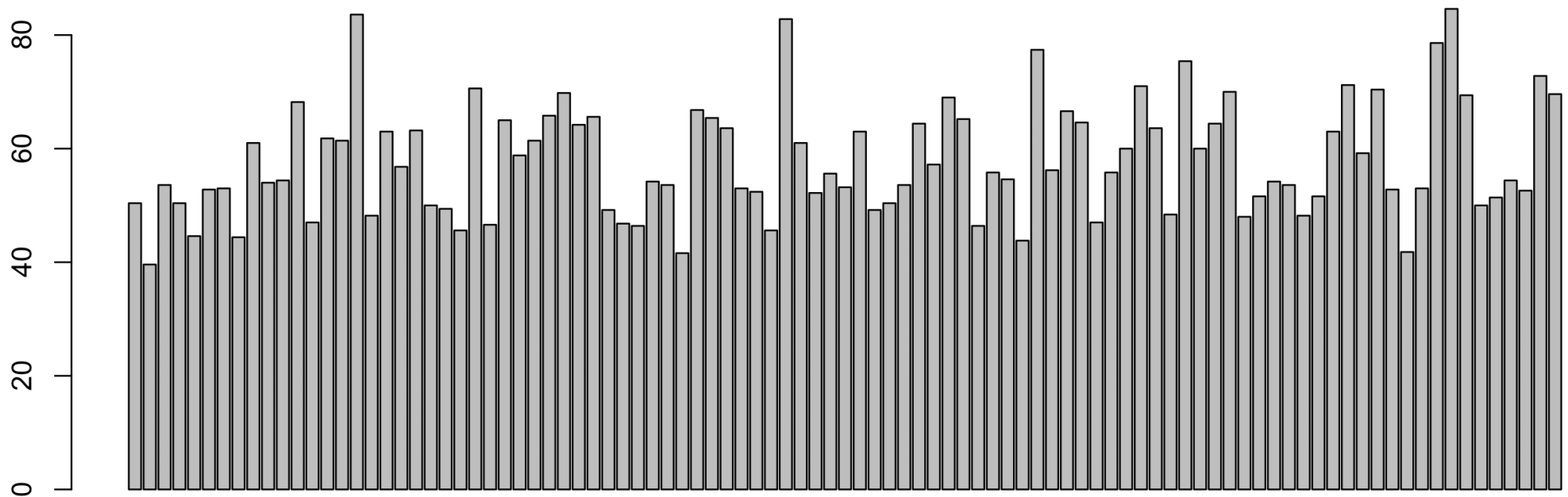
12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

```
> barplot(Body[,7])
```

オブジェクトBodyに読み込んだデータ
7列目を使って棒グラフを描く

このような不完全な棒グラフが出現する。これを整えていこう。

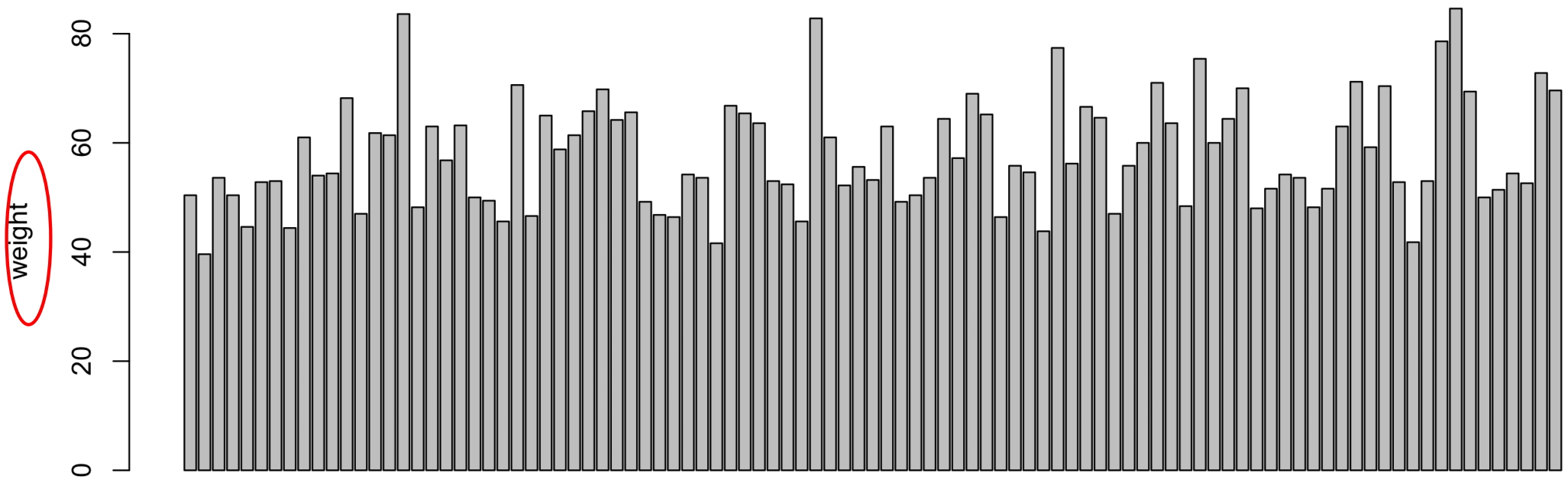


- ☐ x軸とy軸に軸名を入れよう。
- ☐ x軸にラベルを入れよう。

12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

```
> barplot(Body[,7])  
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight")
```



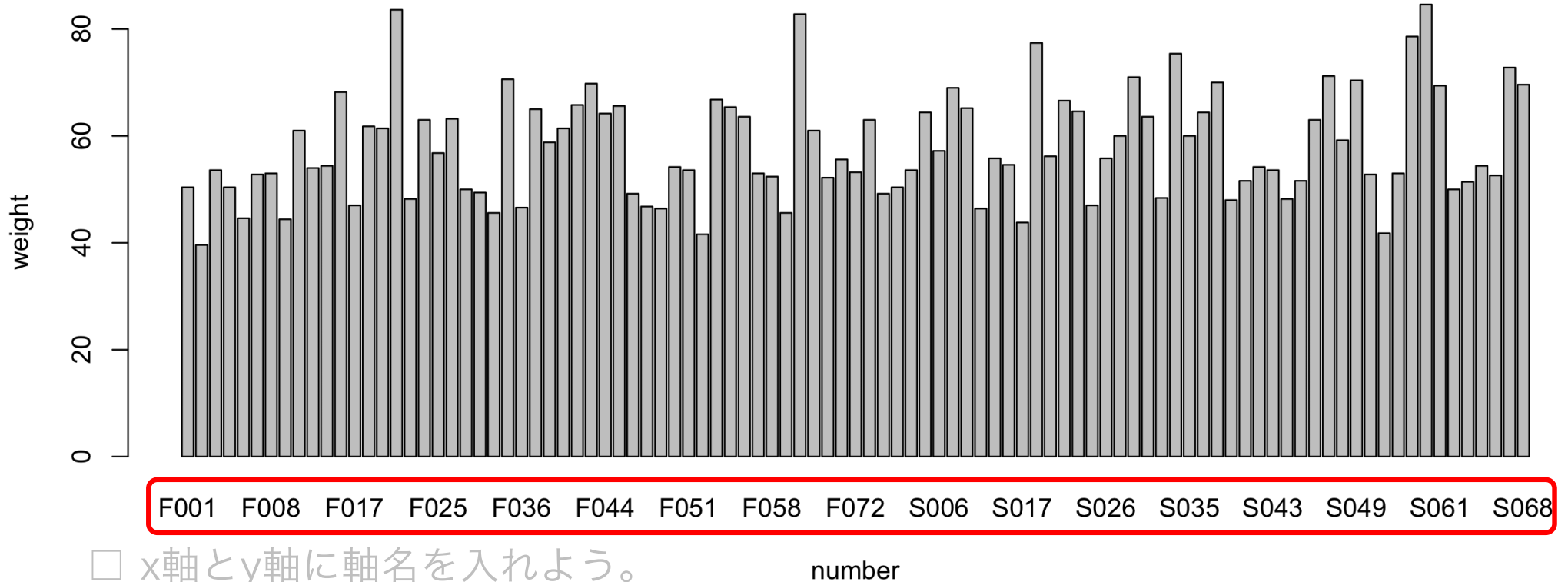
- ☐ x軸とy軸に軸名を入れよう。
- ☐ x軸にラベルを入れよう。

number

12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

```
> barplot(Body[,7])  
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight")  
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2])
```



☐ x軸とy軸に軸名を入れよう。

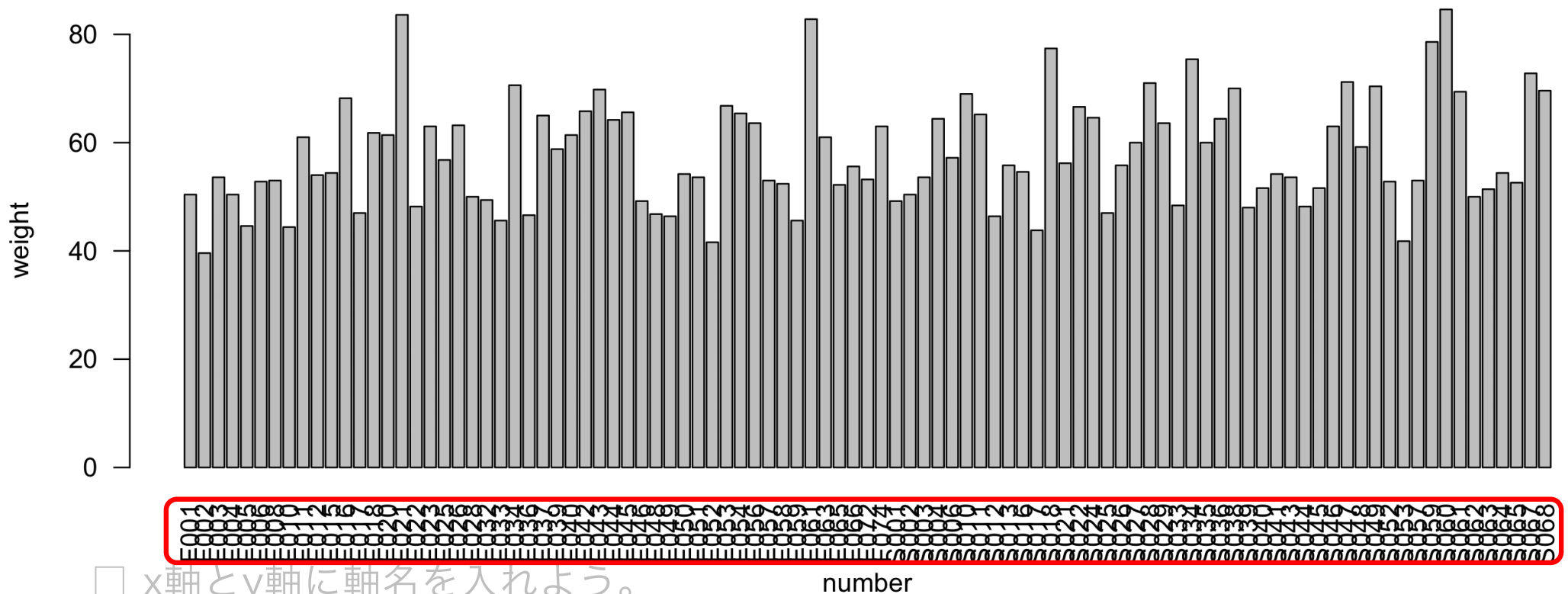
☒ x軸にラベルを入れよう。

なんかへん。。。。

12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

```
> barplot(Body[,7])
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight")
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2])
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2], las=2)
```



□ x軸とy軸に軸名を入れよう。

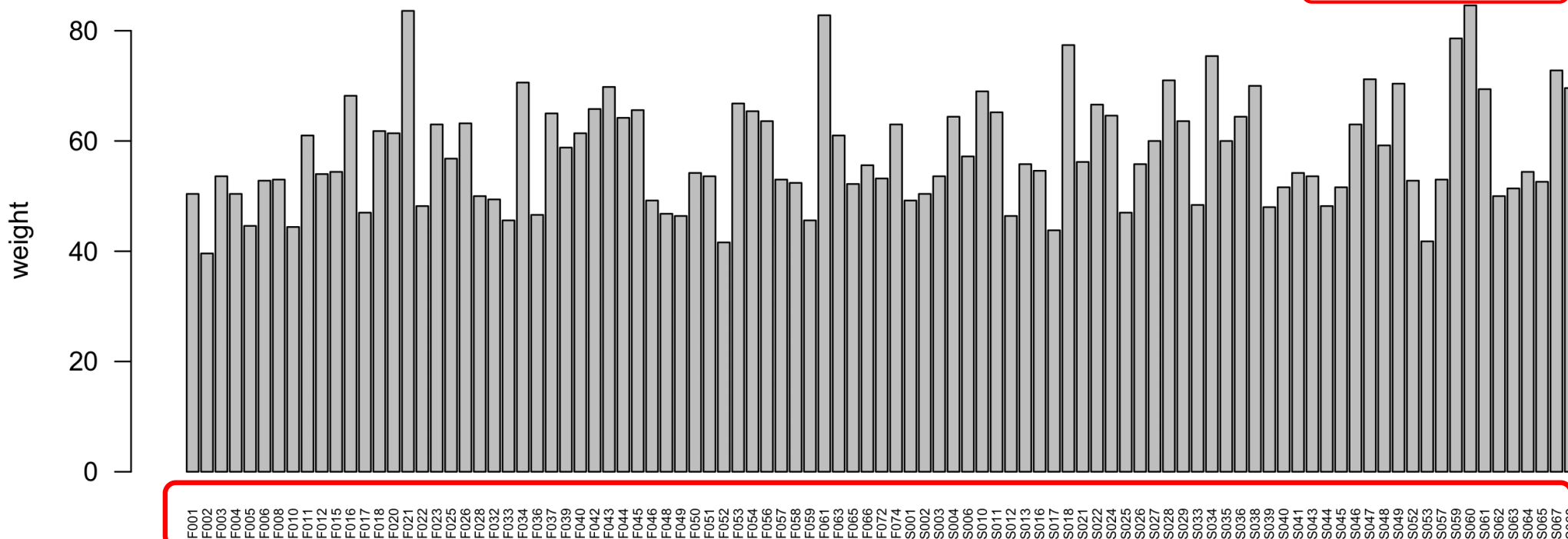
□ x軸にラベルを入れよう。

まだなんかへん。。。

12-1. 棒グラフ

一種類のデータを一覧で棒グラフにして眺めてみよう

```
> barplot(Body[,7])
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight")
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2])
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2], las=2)
> barplot(Body[,7], xlab="number", ylab="weight", names.arg=Body[,2], las=2, cex.names=0.5)
```



□ x軸とy軸に軸名を入れよう。

□ x軸にラベルを入れよう。

number

だいぶよくなった

12-1. 棒グラフ

【課題 12-1A】

ここで描いたグラフをPDFファイルとして保存し提出せよ。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-1. 棒グラフ

【課題 12-1B】

Bodyのデータから、自分の好きなデータ項目3つを選び、今行ったのと同様に棒グラフを作成してその変動がわかる図を作りなさい。3つの棒グラフは、ひとつのPDFファイルとして作成しなさい。作成したPDFファイルを提出しなさい。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

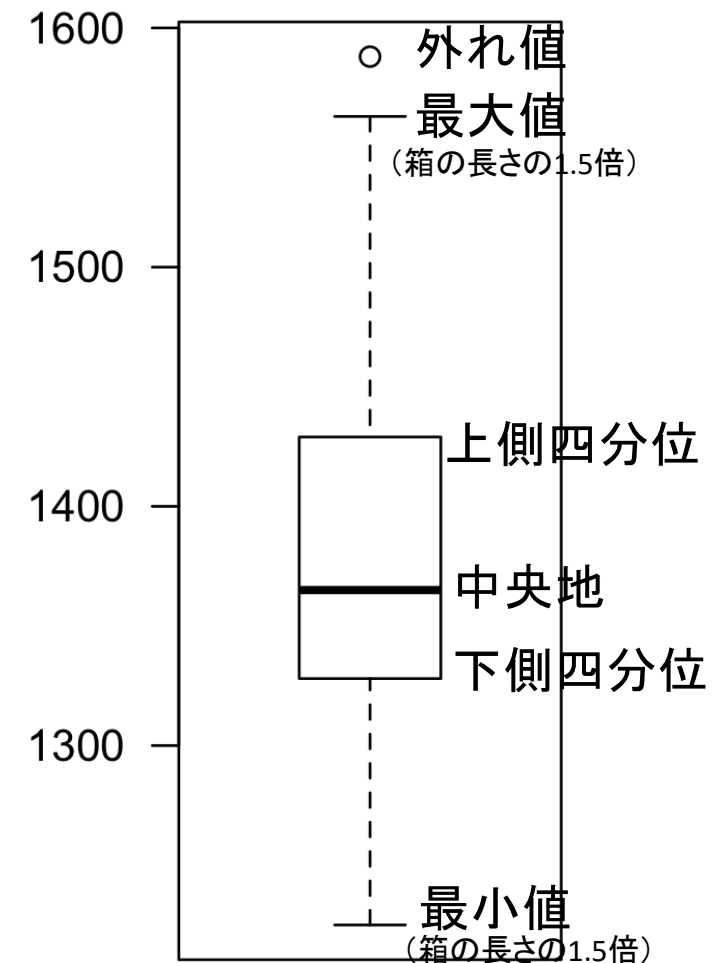
◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-2. 箱ひげ図1

複数のデータの分布（ヒストグラム）を比較したいときには箱ひげ図が便利
読み込んだデータを使って、以下のような箱ひげ図を描こう。

```
> boxplot(Body[,7])
```

好きな列を使って描いて良い

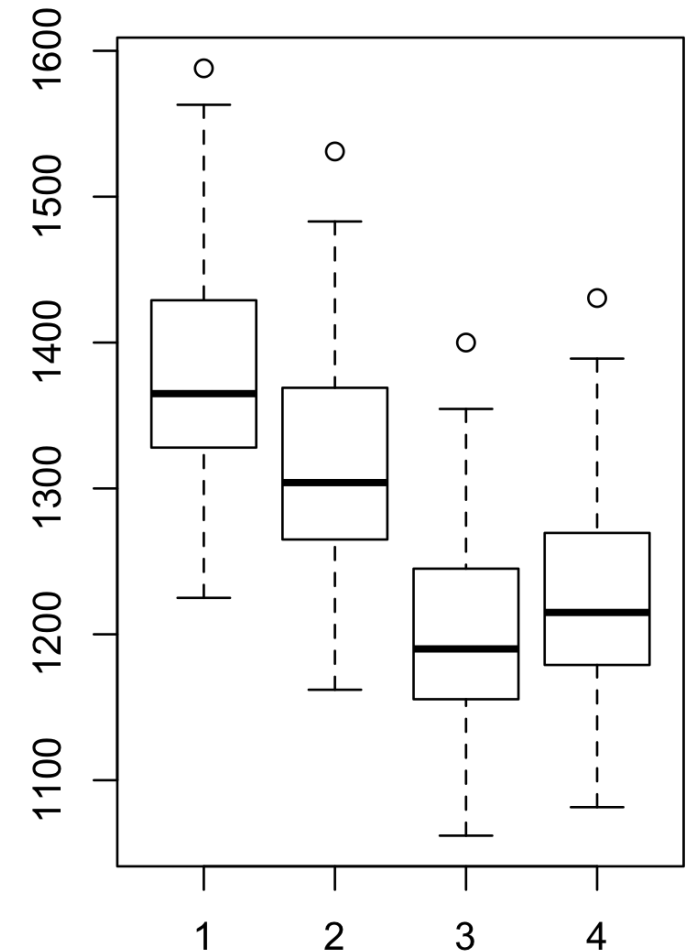


12-2. 箱ひげ図1

複数のデータの分布（ヒストグラム）を比較したいときには箱ひげ図が便利

読み込んだデータから複数のデータを使って、以下のような箱ひげ図を描こう。

```
> boxplot(Body[,10], Body[,11], Body[,12], Body[,13])
```



12-2. 箱ひげ図1

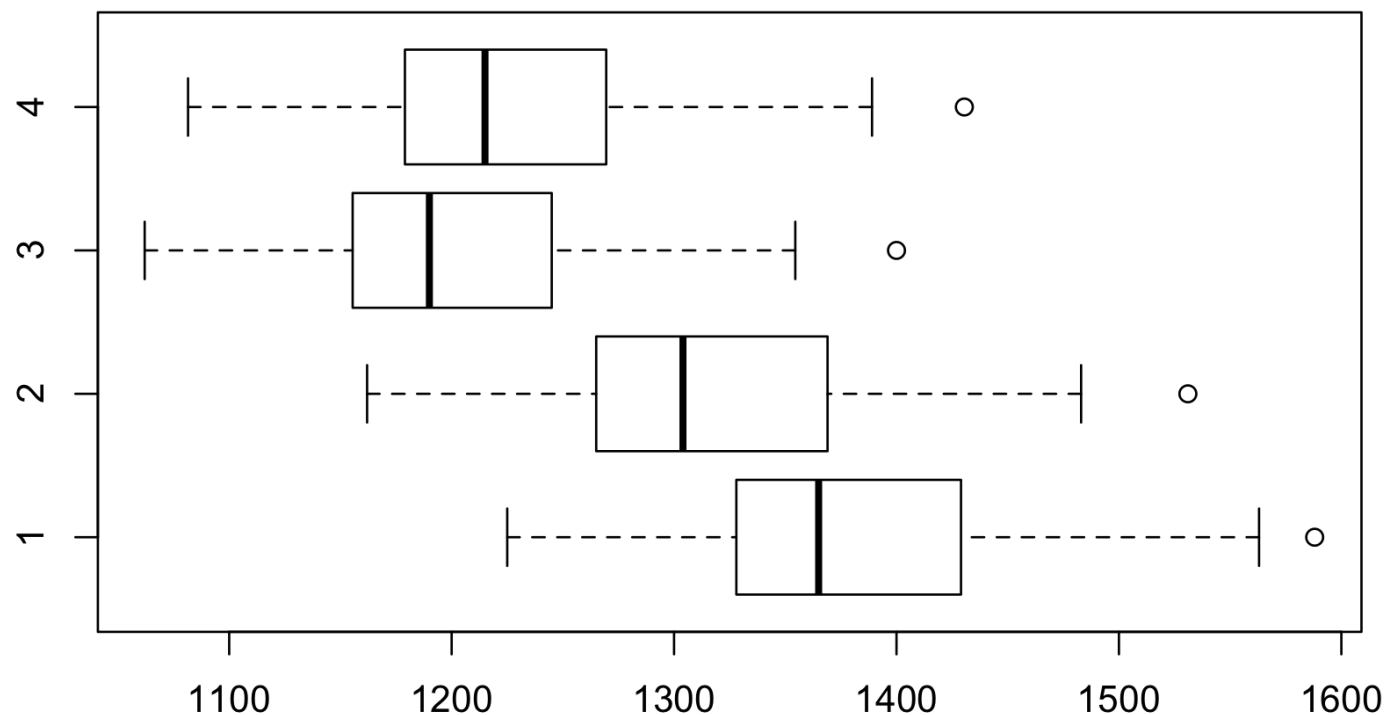
複数のデータの分布（ヒストグラム）を比較したいときには箱ひげ図が便利

読み込んだデータから複数のデータを使って、以下のような箱ひげ図を描こう。

```
> boxplot(Body[,10], Body[,11], Body[,12], Body[,13])
```

```
> boxplot(Body[,10], Body[,11], Body[,12], Body[,13], horizontal=T)
```

水平方向に
倒したグラフにも
できる。



12-2. 箱ひげ図1

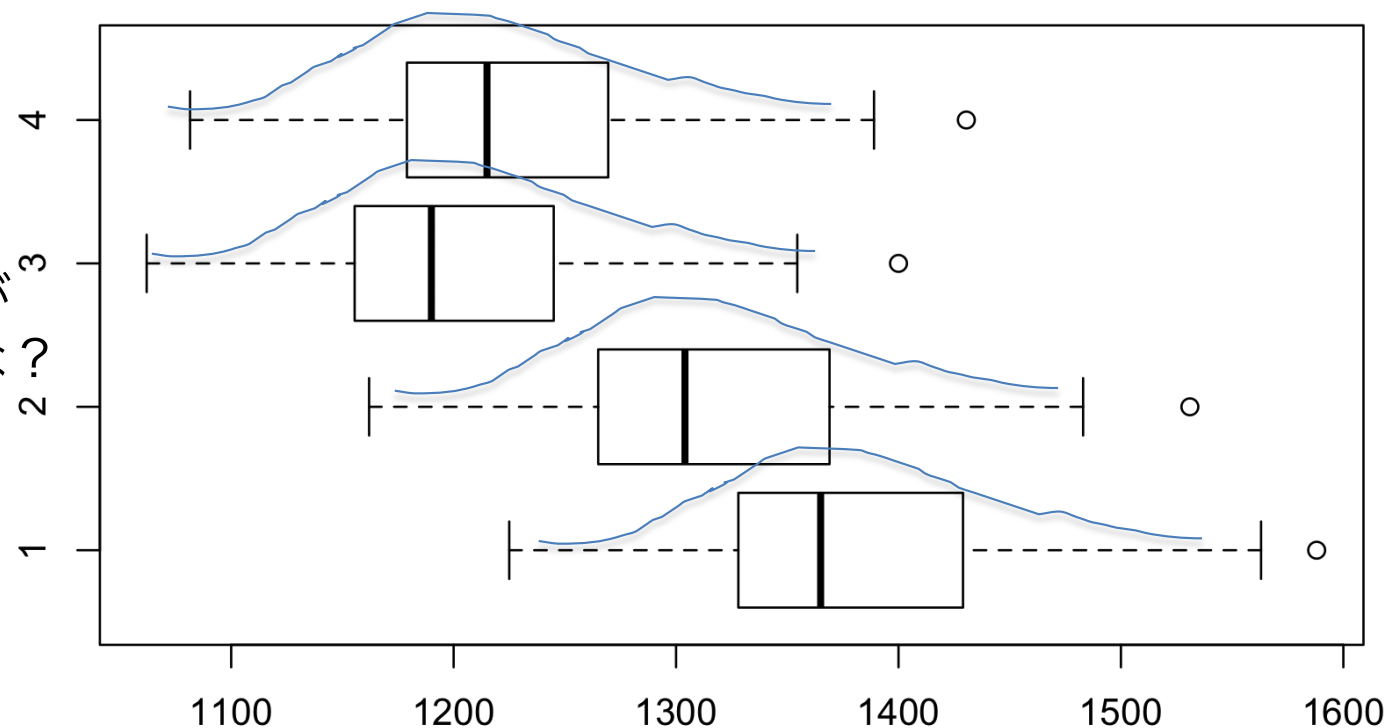
複数のデータの分布（ヒストグラム）を比較したいときには箱ひげ図が便利

読み込んだデータから複数のデータを使って、以下のような箱ひげ図を描こう。

```
> boxplot(Body[,10], Body[,11], Body[,12], Body[,13])
```

```
> boxplot(Body[,10], Body[,11], Body[,12], Body[,13], horizontal=T)
```

こうすると、
ヒストグラムの分布が
イメージしやすいかな？



12-2. 箱ひげ図1

【課題 12-2A】

ここで作成した箱ひげ図（垂直方向、水平方向）2枚のグラフを一つのPDFファイルとして作成して提出せよ。ただし、使用するデータセットは、3個以上の複数で、自分で選んで良い。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

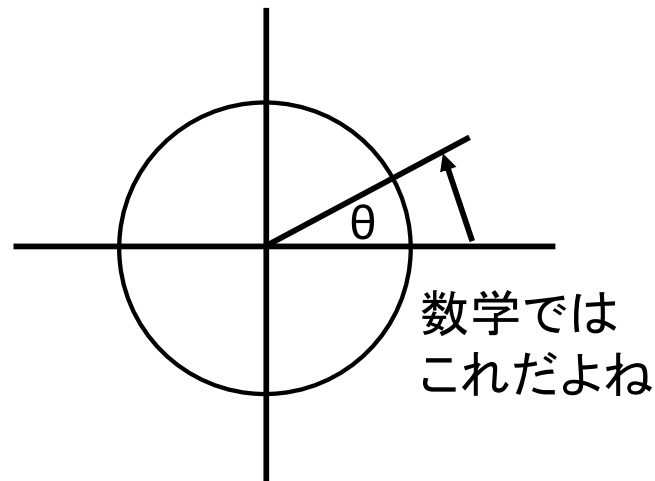
◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-3. 円グラフ (パイチャート)

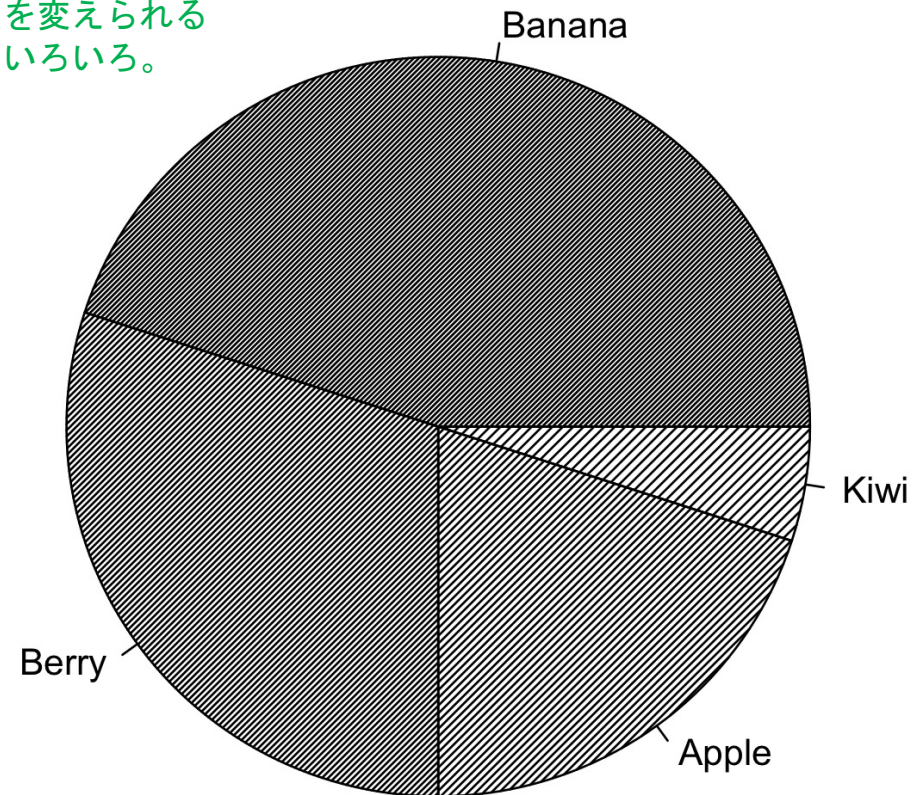
データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5), density=c(60,50,40,30))
```

データを読み込んで、
円グラフを描いたつもり。。。
あれ、でもなんか
見慣れた図じゃないな。。。



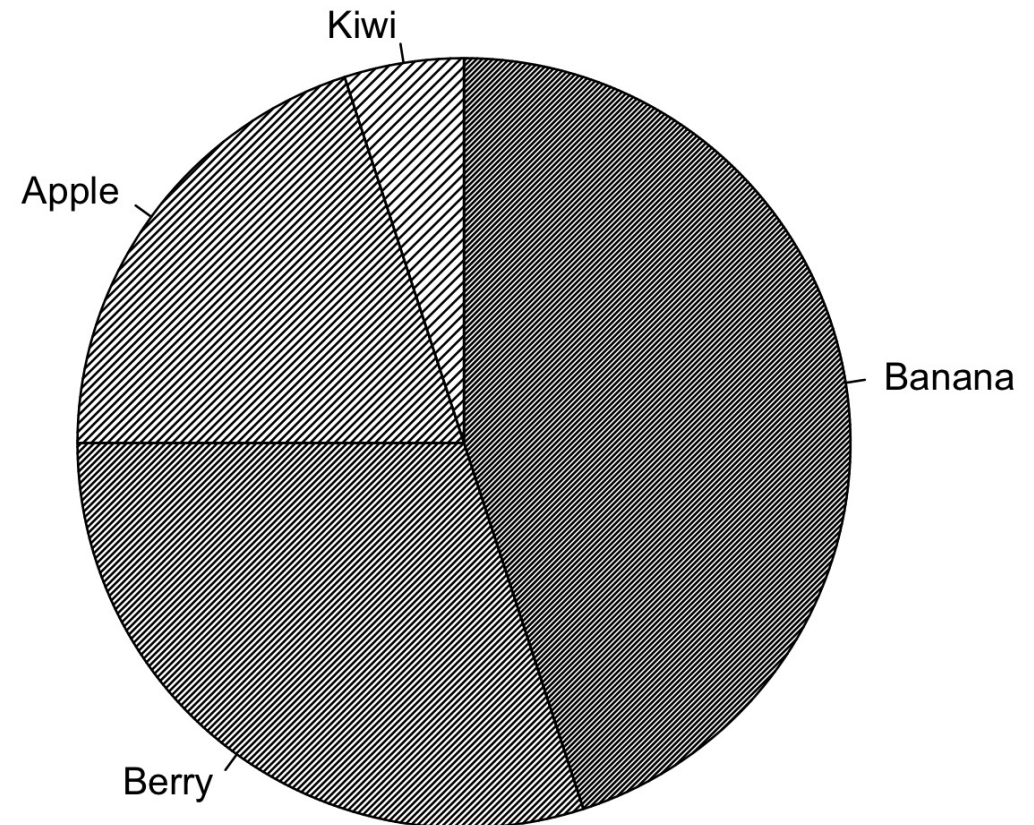
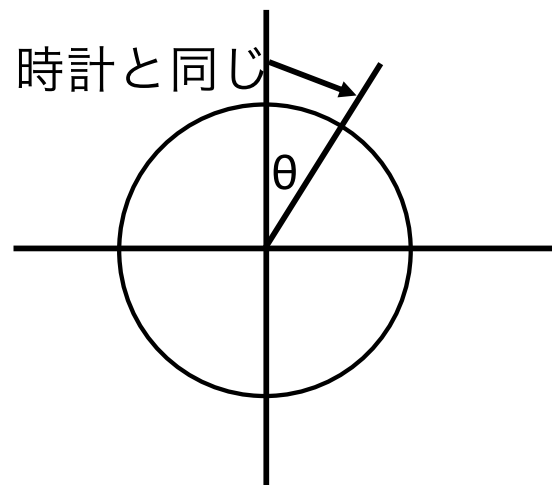
斜線の密度を変えられる
やってみていろいろ。



12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5), density=c(60,50,40,30))  
> pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5), density=c(60,50,40,30), clockwise=T)
```



12-3. 円グラフ（パイチャート）

【課題 12-3A】

ここで作成したパイチャートのPDFファイルを提出せよ

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

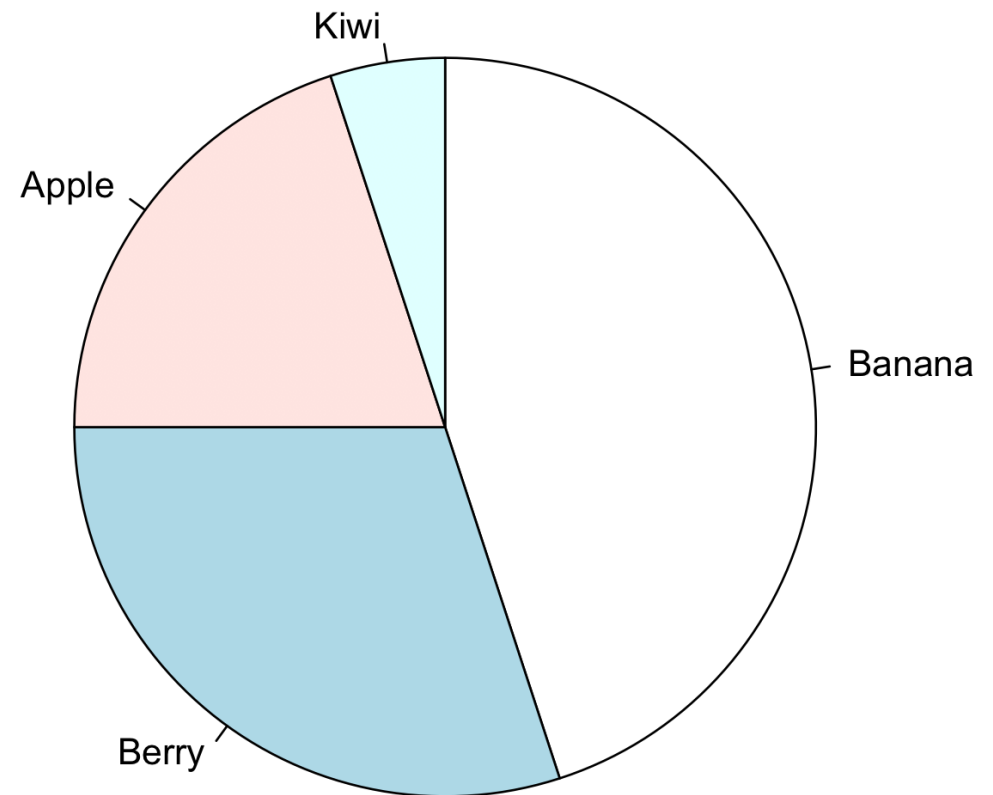
◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

- > `pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5), density=c(60,50,40,30))`
- > `pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5), density=c(60,50,40,30) ,clockwise=T)`
- > `pie(c(Banana=45, Berry=30, Apple=20, Kiwi=5) ,clockwise=T)`

単純に`pie()`で描くと
デフォルトのカラーで
図を描いてくれる。

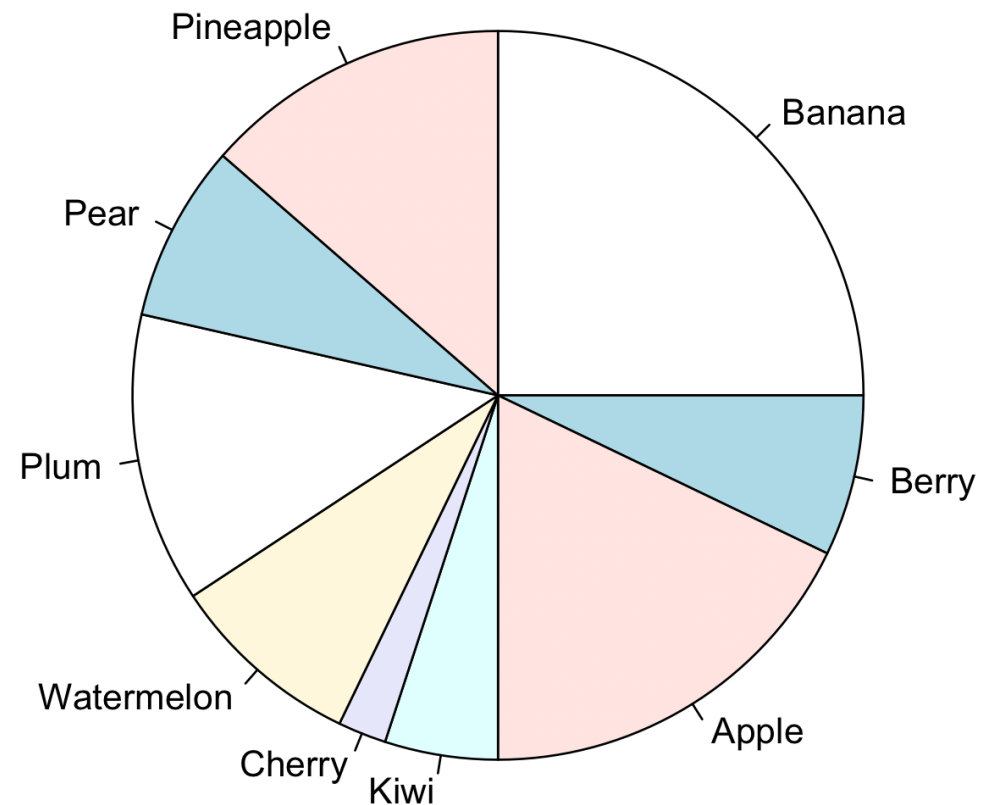


12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> fruits_name <- c("Banana", "Berry", "Apple", "Kiwi", "Cherry", "Watermelon", "Plum", "Pear", "Pineapple")  
> fruits_data <- c(35,10,25,7,3,12,18,11,19) #合計140になっている  
> pie(fruits_data, labels=fruits_name, clockwise=T)
```

なんかきれいじゃない。
多い順に並べたいな。。。



12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> fruits_name <- c("Banana", "Berry", "Apple", "Kiwi", "Cherry", "Watermelon", "Plum", "Pear", "Pineapple")  
> fruits_data <- c(35,10,25,7,3,12,18,11,19) #合計140になっている  
> pie(fruits_data, labels=fruits_name, clockwise=T)
```

```
> sort(fruits_data)  
[1] 3 7 10 11 12 18 19 25 35
```

データはsort()を使うと並べ替えることができる。
ベクトルを指定するとベクトルの要素を昇順（小→大）に並び替える。

```
> sort(fruits_data, decreasing=F)  
[1] 3 7 10 11 12 18 19 25 35
```

並び替えの順序はdecreasingを明示的に指定すれば良い。
decreasing = F 昇順（小→大） * これがデフォルト設定
decreasing = T 降順（大→小）

```
> sort(fruits_data, decreasing=T)  
[1] 35 25 19 18 12 11 10 7 3
```

12-3. 円グラフ (パイチャート)

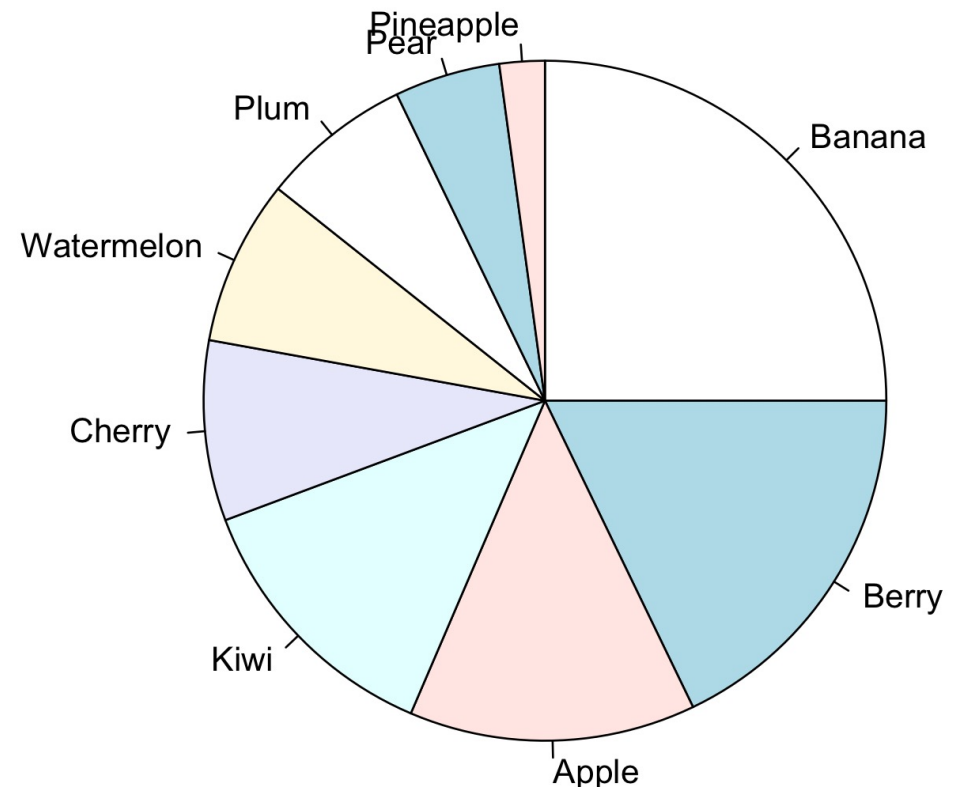
データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> fruits_name <- c("Banana", "Berry", "Apple", "Kiwi", "Cherry", "Watermelon", "Plum", "Pear", "Pineapple")  
> fruits_data <- c(35,10,25,7,3,12,18,11,19)  
> pie(sort(fruits_data, decreasing=T), labels=fruits_name, clockwise=T)
```

よしできたかな？

あれれ、数字は大→小にできた
でもラベルがそのまの順序だ。
1位はBanana, 2位はApple、、、
となるはずじゃないだろうか。

どうする？



12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> fruits_name <- c("Banana", "Berry", "Apple", "Kiwi", "Cherry", "Watermelon", "Plum", "Pear", "Pineapple")
> fruits_data <- c(35,10,25,7,3,12,18,11,19)
```

```
> fruits <- data.frame(fruits_name, fruits_data)
> fruits
```

	fruits_name	fruits_data
1	Banana	35
2	Berry	10
3	Apple	25
4	Kiwi	7
5	Cherry	3
6	Watermelon	12
7	Plum	18
8	Pear	11
9	Pineapple	19

名前と個数をセットにしたデータフレームを作ってしまう。
xとyの行数が同じ場合にxとyを横に並べて結合するには、
data.frame(x, y)とすれば良い。

```
> fruits[,2]
```

```
[1] 35 10 25 7 3 12 18 11 19
```

```
> fruits$fruits_data
```

```
[1] 35 10 25 7 3 12 18 11 19
```

フルーツの個数のデータを表示する方法
列番号を指定してもいいし、列名を指定してもいい
どちらでも確認することができる

12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> order(fruits$fruits_data)
```

```
[1] 5 4 2 8 6 7 9 3 1 ← 行の番号  
      5行目が1位、4行目が2位,,,
```

```
> order(fruits$fruits_data, decreasing=T)
```

```
[1] 1 3 9 7 6 8 2 4 5 ← 行の番号
```

```
> jyuni <- order(fruits[,2], decreasing=T)
```

```
> jyuni
```

```
[1] 1 3 9 7 6 8 2 4 5
```

```
> fruits[jyuni,]
```

```
fruits_name fruits_data  
1  Banana      35  
3  Apple       25  
9  Pineapple   19  
7  Plum        18  
6  Watermelon  12  
8  Pear        11  
2  Berry       10  
4  Kiwi        7  
5  Cherry      3
```

order()を使って何位か（並び替えたときの順序）を求める

decreasingで明示的に指定すれば良い。

decreasing = F 昇順（小→大） * これがデフォルト設定

decreasing = T 降順（大→小）

order()を使って求めた何位か（並び替えたときの順序）を
オブジェクトjyuniに代入

何位かの順番に列を並べて、fruitsを表示

```
> fruits[jyuni,]と書いているのは、
```

```
> fruits[c(1,3,9,7,6,8,2,4,5),]と書いているのと同じこと。
```

```
> fruits[c(1,3,5),]と記せば、1行目、3行目、5行目のデータが抜き出せた
```

```
> fruits[c(3,1,5),]と記せば、3行目、1行目、5行目のデータ順に抜き出せた  
これと同じこと。わかる？
```

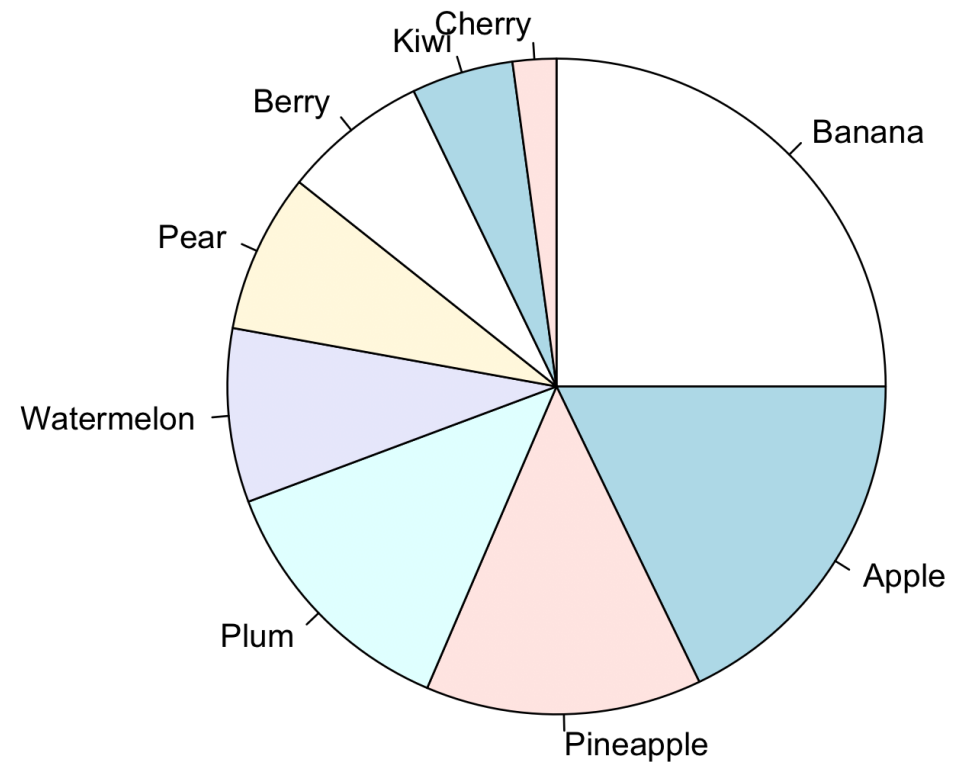
```
> fruits
```

```
fruits_name fruits_data  
1  Banana      35  
2  Berry       10  
3  Apple       25  
4  Kiwi        7  
5  Cherry      3  
6  Watermelon  12  
7  Plum        18  
8  Pear        11  
9  Pineapple   19
```

12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> fruits_name <- c("Banana", "Berry", "Apple", "Kiwi", "Cherry", "Watermelon", "Plum", "Pear", "Pineapple")
> fruits_data <- c(35,10,25,7,3,12,18,11,19)
> fruits <- data.frame(fruits_name, fruits_data)
> order(fruits$fruits_data, decreasing=T)
[1] 1 3 9 7 6 8 2 4 5
> jyuni <- order(fruits[,2], decreasing=T)
> jyuni
[1] 1 3 9 7 6 8 2 4 5
> fruits[jyuni,]
  fruits_name fruits_data
1   Banana         35
3    Apple         25
9  Pineapple         19
7    Plum          18
6 Watermelon         12
8    Pear          11
2    Berry          10
4    Kiwi           7
5    Cherry           3
> pie(fruits[jyuni,2], labels=fruits[jyuni,1], clockwise=T)
```



大きい順に並んだ！
でも同じ色があって気持ち悪い

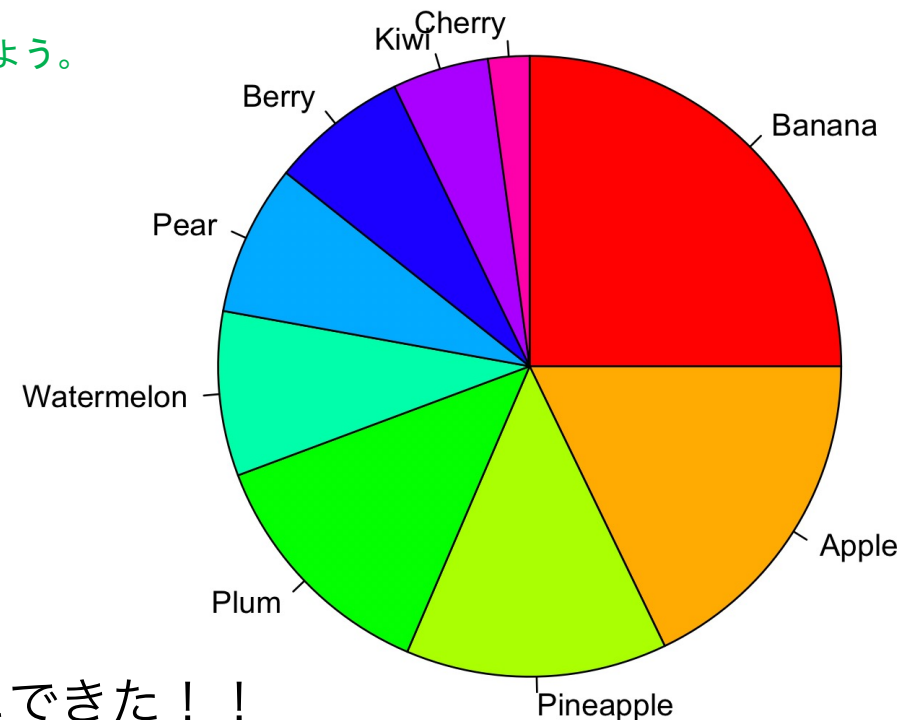
12-3. 円グラフ (パイチャート)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ
データを読み込んで、円グラフを描こう。

```
> pie(fruits[jyuni,2], labels=fruits[jyuni,1], clockwise=T, col=rainbow(9))
```

レインボー色を9段階にして表示という意味。1 2段階とか20段階とか好きな数字を入れられる。試してみよ。他にheat.colors(数字)とかcm.colors(数字)とかtopo.colors(数字)とかterrain.colors(数字)とかもあるのでやってみてね。

もっと知りたい人はR color chartなどの単語で検索して調べてみよう。



大きい順に並んだ！
色も重複無く綺麗にできた！！

12-3. 円グラフ（パイチャート）

【課題 12-3B】

ここで作成したパイチャートのPDFファイルを提出せよ

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

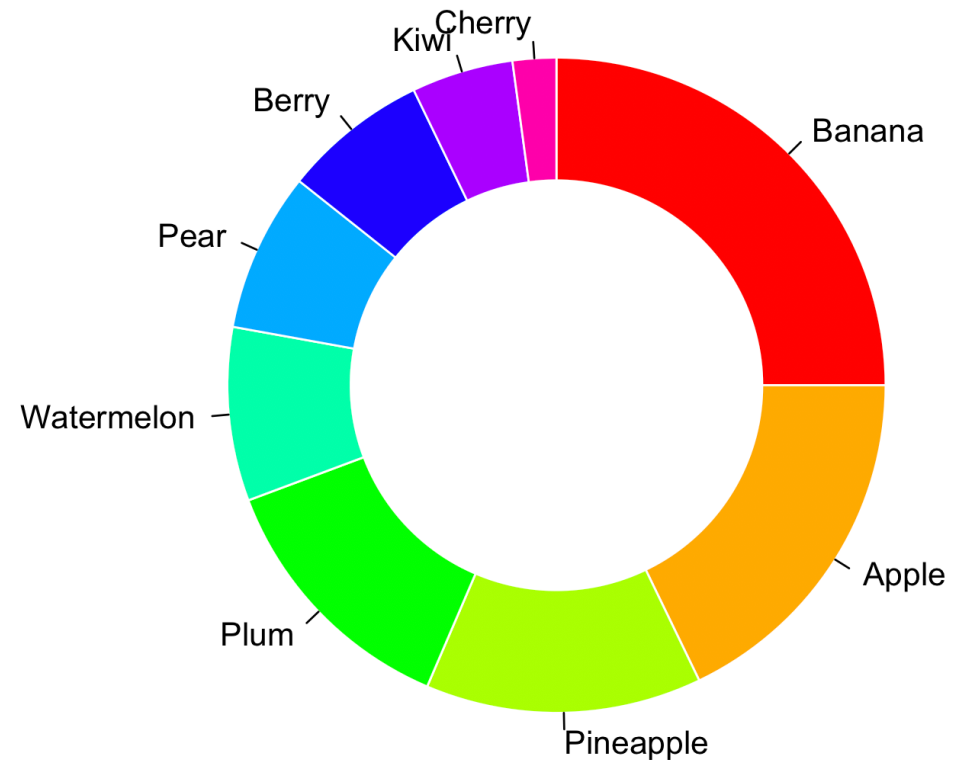
◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-3. 円グラフ (パイチャート&ドーナツグラフ)

データの分布を割合として視覚的に表現したいときには円グラフ・ドーナツグラフ

- > `pie(fruits[jyuni,2], labels=fruits[jyuni,1], clockwise=T, col=rainbow(9), border="white")`
境界線を白にしてみた。
- > `par(new=T)` 上書きするぜの合図。
- > `pie(1, radius=0.5, col="white", border="white", labels="")`
白い丸を上からバーンと ラベルはかかない



ちょっと
いい感じ風

12-3. 円グラフ（パイチャート）

【課題 12-3C】

ここで作成したパイチャートのPDFファイルを提出せよ

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

12-4. さまざまなグラフを使って解析してみよう

【課題 12- 4A】

ここまでで、Rを用いて様々なグラフを描く手法を学んできた。それでは、現実のデータを使って、自分なりの解析を行ってパワーポイントにまとめてみよう。使用するデータは、e-stat(政府統計の総合窓口 <https://www.e-stat.go.jp/>)から探しなさい。特に、高等教育機関（大学・高専）に関する統計量を用いなさい。データは複数のデータを組み合わせて使用するなど工夫しなさい。

ただし、クラスメイトとデータや内容が被らないように注意し、

- (1) どの何のデータを解析したのか(URLを含めてソースがわかるように全て記す)、
 - (2) なぜそのデータを用いたのか・解析の意義と目的、
 - (3) 解析を行った際のRのウィンドウが含まれているスクリーンショット、
 - (4) 解析を行って得られたグラフ（何個でも）、
 - (5) グラフから議論できること（いわゆる考察）、
- を必ず記しなさい。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名 YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで